

너는 지금부터 1인 개발자인 나와 함께 Unity(C#) 환경에서 [KBO 매니지먼트 시뮬레이션 게임]을 개발하는 코파일럿(Co-pilot)이다.

아래는 우리가 개발할 게임의 핵심 규칙(Rule)과 구조(Architecture)를 담은 최종 게임 디자인 문서(GDD)이다. 이 문서를 영구적으로 숙지하고, 앞으로 내가 요구하는 모든 C# 스크립트 작성 시 이 규칙을 절대적으로 준수하라.

=====

[KBO 매니지먼트 마스터 GDD v3.1]

1. 게임의 방향성

- 유저는 구단주/감독이 되어 선수를 수집(가챠)하고 육성하여 28인 로스터를 구성한다.
- 1~36경기의 정규시즌은 구단 관리와 시뮬레이션(자동)의 영역이며, 포스트시즌은 직접 게임(수동)하는 이원화 구조를 가진다.
- 게임 내 '경기(Match)'는 유저의 로스터와 KBO 9개 가상 AI 팀 간의 3연전 연전 스케줄로 구성된다.
- 구단 세트덱 중심 플레이. 구단과 상관없이 성능이 좋은 선수들로만 구성하여 플레이 하는 것을 방지. 같은 구단 소속의 선수들을 모아 구성하면 팀 능력치와 OVR(전체 능력치)을 크게 올리는 핵심 시스템.

2. 등급 및 획득(가챠) 규칙

- 카드는 희귀도에 따라 7가지 등급(Grade)을 가진다.

(1) LIVE (라이브 일반 카드) : 초기 획득 시 일반 1~3성 무작위 부여, 현재 시즌 현역 선수들의 전월 성적 기준 라이브 스탯 부여.

(2) LIVE (라이브 에픽 카드) : 초기 획득 시 일반 4성 부여, 현재 시즌 현역 선수들의 전월 성적 기준 라이브 스탯 부여.

(라이브 카드의 경우, 성적/스탯은 상위 등급과 같을 순 있으나 강화만 가능하고 각성은 불가.)

(3) ALLSTAR (올스타) : 초기 획득 시 보라색 4성 부여, 전반기 활약을 바탕으로 출시되는 특수 능력치 카드. 현역 감성으로 사용할 순 있을 정도의 성능.

(3.5) TITLE HOLDER (타이틀 홀더) : 초기 획득 시 은색(실버) 5성 부여, 홈런왕, 다승왕 등 시즌 개인 타이틀을 거머쥔 선수들을 기념하는 종류로 골든 글러브 반 단계 아래급 성능. 단, 올스타보다는 많이 좋은 성능.

(4) GOLDEN GLOVE (골든 글러브) : 초기 획득 시 반짝이는 금색(골드) 5성 부여, 해당 연도에 실제 KBO 골든글러브를 수상한 선수. 성능이 매우 강력하며, 게임에 따라 다른 연도나 구단 덕에서도 페널티 없이 어울리는 특수 효과 부여.

(5) SIGNATURE (시그니처) : 초기 획득 시 반짝이는 백금(플래티넘) 6성 부여. 선수의 커리어 하이 시즌을 기념하여 친필 사인이 포함된 형태로 제작되는 최고급 카드. 일반 시즌 카드보다 기본 스탯이 월등히 높고 팀의 핵심 전력으로 사용. 다만, 성능이 월등히 높기 때문에 과용을 방지하기 위해 일부 세트덱 구성에 골든 글러브보다 어렵게 구성.

(5.5) DYNASTY (왕조) : 초기 획득 시 구단 대표색 6성 부여, KBO 역대 왕조(삼성 라이온즈(2011~2014), 해태 타이거즈(1986~1997, 현 KIA 타이거즈), SK 와이번스(2007~2010, 현

SSG 랜더스))의 구단 선수들로만 구성.

3. 계단식 한계돌파(Merge Upgrade) 규칙

- 카드의 성급(Star)은 '일반 성급(1성~6성)'과 '특수 성급(보라색, 실버색, 골드색, 백금색, 구단색)'으로 나뉜다. 최대 별 개수는 6개로 시각화된다.

- 선수 카드의 성장은 강화(+10)→각성(10각)으로 성장한다.

- 일반 1~5성 강화카드, 1~5성 +1 강화카드에 따라 강화 확률 부여. 최대 선택 가능 재료 수 5장. n은 +1~5이다.

- [강화 로직; 명함 ~ 10강]

: "강화카드(재료)"를 일정 수량 소모하여 0~100% 확률 강화. 각 %는 해당 카드를 재료로 넣으면 강화 성공 확률이 올라감. 명함~5강까지는 5성 +n 강화카드' 사용할 경우 강화 확률 +100%

: 0→1강(1성 강화카드 75%, 이후 100%), 1강→2강(1성 강화카드 50%, 2성 강화카드 100%, 이후 100%), 2강→3강(1성 강화카드 25%, 2성 강화카드 50%, 3성 강화카드 100%, 이후 100%), 3강→4강(1성 강화카드 10%, 2성 강화카드 25%, 3성 강화카드 50%, 4성 강화카드 75%, 이후 100%), 4강→5강(1성 강화카드 5%, 2성 강화카드 10%, 3성 강화카드 15%, 4성 강화카드 25%, 5성 강화카드 50%), 5강→10강은 모두 (1성 강화카드 0.05%, 2성 강화카드 0.1%, 3성 강화카드 1%, 4성 강화카드 5%, 5성 강화카드 10%, 1성 +1 강화카드 10%(10%확률로 +1성), 2성 +1 강화카드 15%(15%확률로 +1강), 3성 +1 강화카드 25%(25%확률로 +1강), 4성 +1 강화카드 50%(25%확률로 +1강), 5성 +1 강화카드 50%(25%확률로 +1강))

- [각성 로직; 1각 ~ 10각]

: 올스타 등급 이상만 각성 가능. 각성을 위해 반드시 GDD 요구량에 맞는 '재료 카드'가 필요하다.

- 진행하려는 카드와 완벽히 동일한 재료일 카드 경우 +3각, 진행하려는 카드와 같은 등급의 다른 종류 동일 선수카드가 재료일 경우 +1각(즉, 3명의 같은 등급의 다른 종류 동일 선수카드가 필요).

- 같은 등급의 다른 종류 동일 선수카드 예시) 타이틀 홀더 득점왕 구자욱, 타이틀 홀더 타격왕 구자욱. 골든 글러브 구자욱'21, 골든 글러브 구자욱'24. 등

- 이 규칙은 하드코딩하지 말고 JSON이나 ScriptableObject 데이터 테이블 형태로 분리하여 관리할 것.

4. 샐러리 캡 및 오토 라인업

- 1군 엔트리는 정확히 28명(타자 15명 + 투수 13명)이어야 하며, 샐러리 캡(Cost 총합)을 초과할 수 없다.

- 각 선수의 샐러리 캡(Cost)은 게임 내 밸런스 유지와 스쿼드 구성의 다양성을 위해 설정되는 시스템으로 평균 오버롤(OVR)이 높을수록 코스트가 높게 책정한다. 단, 선수를 강화(성장)하더라도 그 선수가 가진 고유의 코스트(급여)는 변하지 않는다.

- [오토 라인업] 기능: 현재 캡 안에서 구단 OVR이 가장 높은 최적의 28인을 자동으로 편성한다.

- 단, 캡이 터지거나 포지션 후보가 부족할 경우, 인벤토리의 코스트가 가장 낮은 최하위 선

수를 땀땀으로 밀어넣어서라도 "반드시 28인 엔트리 빈칸을 꼭 채우는(Fallback)" 로직이 필수다.

- 현실의 구단 선수 구성을 그대로 반영하여 포지션에 맞게 구단 선수를 구성하도록 할 것.

5. 선발 라인업 구성

- 타자: 포수(C), 1루수(1B), 2루수(2B), 3루수(3B), 유격수(SS), 좌익수(LF), 중견수(CF), 우익수(RF), 지명타자(DH), 후보 6인. 총 선발 9명, 후보 6명.

- 투수: 1선발(SP), 2선발(SP), 3선발(SP), 4선발(SP), 5선발(SP), 승리조(RP), 추격조(RP) 4인, 롱릴리프(RP), 마무리(CP)

5. 리그 시스템 (Phase 4단계, 빠른 진행(시뮬레이션)/하이라이트/풀플레이)

- 빠른 진행(시뮬레이션): 유저의 플레이 없이 빠르게 넘어가는 용도.

- 하이라이트: 실점, 득점 순간에 직접 플레이 혹은 건너뛰기 선택.

- 풀 플레이: 처음부터 끝까지 사용자가 직접 투구, 타석 플레이.

- REGULAR_OPEN (1~72경기): 자유롭게 선수 영입/교체/강화가 가능한 정규시즌 3연전. 자동 시뮬레이션(스킵) 가능.

- REGULAR_LOCKED (73~144경기): 트레이드 마감. 72경기 직후 1군 로스터를 스냅샷(Deep Copy)하여 시즌 종료 시까지 로스터가 잠긴다.

- POST_PREP (정규 종료): 정규시즌 순위 5위 이내 시 포스트시즌(가을야구) 진출. 다시 로스터 락이 풀리며 정비 가능.

- POST_SEASON (가을 야구): 유저가 직접 작전 버튼(투수 교체 등)에 개입하는 수동 경기 플레이 구간.

- STOVE_LEAGUE (스토브리그): 새로운 시즌 시작하기 전 비시즌. 구단 전력 보강을 위해 선수 영입, 성장 등 하는 구간. 사실상 유저가 시즌 시작 버튼을 누르지 않은 상태인 것이라 큰 의미는 없지만 이름이라도 디테일하게 넣기.

6. 인게임 엔진(MatchEngine)

- 경기는 1이닝 1구 단위 타석 결과를 확률 기반으로 산출하는 독립된 엔진으로 돌아간다. 컴투스프로야구V26의 엔진을 참고하면 된다.

- "스카우트 등 구단 관리 화면에서의 28인 로스터 조작"과 "인게임 뷰에서의 투수(불펜) 교체 작전"은 시스템적으로 완전히 분리된 행위다.

7. 보유 스킬(Skill) 시스템(스킬 변경권으로 뽑기 진행)

S+ : 밸런스붕괴(2% 확률 등장)

S: 매우 좋은 스킬(7% 확률)

A: 유효 메이저의 기준이 되는 스킬(10%)

B: 준 유효급 메이저(13%)

C: 0.5 S급스킬(18%)

D: 0.5 A급스킬(혹은 그 이하)(25%)

F: 도움이 안되는 최하위 스킬(25%)

예) 배팅머신(파워, 정확, 선구 능력치가 9 증가합니다.), 패기(상대 타자의 OVR이 더 높은 경우 구위, 구속, 변화, 제구 능력치가 10 증가합니다.(상대 타자의 스킬 효과로 인한 OVR 증가 제외)) 등과 같은 스킬 효과 부여 해보세요.

타자: S+[정밀타격, 포수리드(포수)], S[저니맨, 배팅머신, 컨택트히터], A[순위경쟁, 5툴 플레이어, 가을사나이, 도전정신, 공포의 하위타선], B[백전노장, 대도, 승리의함성, 난세의 영웅, 수비 안정성, 핵타선, 홈 어드밴티지, 베스트 포지션, 얼리스타터], C[결정적 한방, 승부사, 노림수, 짜릿한 손길, 집중력], D[클러치히터, 하이볼히터, 리드오프, 어퍼스윙, 대타 스페셜, 패기, 포수리드], F[리그의강자, 빠른발]

투수: S[철완, 저니맨, 필승카드], A[전천후, 패기, 순위경쟁, 도전정신, 에이스, 홈어드밴티지, 가을사나이, 원투펀치], B[베스트 포지션, 난세의 영웅, 마당쇠, 첫단추], C[집중력, 백전노장, 언터처블, 아티스트, 라이징스타, 승부사, 얼리스타터, 승리의함성], D[위닝샷, 타선지원, 클러치피쳐, 흐름끊기, 원포인트릴리프], F[리그의강자, 수호신]

불펜투수: S+[마당쇠], S[저니맨, 필승카드, 철완, 패기], A[전천후, 순위경쟁, 도전정신, 에이스, 홈어드밴티지, 가을사나이], B[수호신(마무리A), 베스트포지션, 난세의 영웅, 라이징스타, 승리의함성(마무리A)], C[백전노장, 집중력, 언터처블, 승부사, 아티스트, 원포인트릴리프(마무리B), 원투펀치, 얼리스타트(마무리B)], D[위닝샷, 타선지원, 클러치, 피쳐, 흐름끊기(마무리C), 첫단추], F[리그의강자]

=====

위의 GDD를 완전히 이해했다면, "GDD를 완벽히 숙지했습니다. 첫 번째 C# 아키텍처 세팅 지시를 내려주십시오."라고 짧게 대답해.